FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Soldadura Industrial y Procesos de Unión

CARRERA: PERITO EN MECÁNICA INDUSTRIAL • CARGA HORARIA: 180 Horas

Dossier Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Acreditación Kinal

58	17	3	4	82
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL (10 MÓDULOS)

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas

Proceso Oxi-Gas (SOA) y Seguridad Ocupacional

Logro esperado: Configurar equipos oxiacetilénicos con válvulas arrestallamas, regular presiones de trabajo y ejecutar soldaduras autógenas con varilla de aporte en taller.

1. Medidas de seguridad. [■ ACTUALIZAR]
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

2. Teoría sobre el proceso SOA. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

3. Conocimiento sobre el equipo básico de SOA. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Fundamentos de soldadura. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

5. Tipos de gases. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

6. Tipos de llama en el proceso SOA. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

7. Cómo realizar uniones básicas de soldadura. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

8. Práctica en taller: Montaje del equipo SOA, ajuste de presiones de gases y graduación de llamas. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

9. Práctica en taller: Realización de soldadura de reborde. [■ ELIMINAR]
TÉCNICA ARTESANAL OBSOLETA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Técnica de hojalatería autógena sin aporte de escasa aplicación en estructuras industriales y montajes metalmecánicos modernos.

10. Práctica en taller: Depósito de cordones con material de aporte. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas

Oxicorte Manual y Corte por Plasma

Logro esperado: Operar sopletes de oxicorte y equipos de corte por plasma CNC/manual para biselado y dimensionamiento de planchas de acero estructural según AWS C4.1.

1. Medidas de seguridad. [■ ACTUALIZAR]
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

2. Definición de oxicorte. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

3. Definición de corte con plasma. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Definición de presiones en el proceso de oxicorte. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

5. Definición de presiones en el proceso de corte con plasma. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

6. Práctica en taller: realización de soldadura en unión a tope. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

7. Práctica en taller: soldadura en oxicorte. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

Fundamentos de Soldadura por Arco Eléctrico (SMAW)

Logro esperado: Dominar encendido de arco, control de longitud de arco y polaridades DCEP/DCEN con electrodos revestidos celulósicos y básicos (E6010, E6011 y E7018).

1. Reglas de seguridad para SEA. [■ ACTUALIZAR]
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

2. Teoría sobre SEA. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

3. Tipos de máquinas de soldar: polaridad, electrodos y amperaje. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Definición del arco eléctrico. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

5. Tipos de electrodos revestidos. [■ ACTUALIZAR]
CONSUMIBLES SEGÚN AWS A5.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Especificación y preservación en hornos termos de electrodos celulósicos (E6010/E6011) y bajo hidrógeno (E7018) para estructuras sismorresistentes AGIES.

6. Cálculo de amperaje. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

7. Equipo de protección utilizado. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

8. Práctica en taller: montaje del equipo para SEA. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

9. Práctica en taller: depósito de cordones. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

10. Práctica en taller: depósito de cordones anchos. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Soldadura de Filete en Ángulo (Posiciones 1F y 2F)

Logro esperado: Depositar cordones de filete en juntas en T y traslape en posiciones plana (1F) y horizontal (2F) con garganta uniforme y sin socavaciones.

1. Reglas de seguridad para SEA. **[■ ACTUALIZAR]**
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

2. Simbología de soldadura. **[■ ACTUALIZAR]**
INTERPRETACIÓN DE PLANOS AWS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Lectura de símbolos normalizados según AWS A2.4 (flecha, línea de referencia, símbolo de bisel, longitud y paso de soldaduras intermitentes).

3. Posiciones de soldadura. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Práctica en taller: unión en filete en posición 1F. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

5. Práctica en taller: unión en filete en posición 2F. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

6. Cómo se realiza una soldadura de filete. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

7. Práctica en taller: preparación de material. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

8. Práctica de SEA: realización de soldadura en ángulo interior en posición 1F. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

9. Práctica de SEA: realización de soldadura en ángulo interior en posición 2F. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

10. Examen final del módulo. **[■ ELIMINAR]**
HITO DE EVALUACIÓN SUMATIVA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Hito administrativo de evaluación institucional que no constituye un contenido curricular técnico sustantivo.

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Soldadura a Tope con Bisel en Posición Plana (1G)

Logro esperado: Ejecutar pases de raíz, relleno y presentación en placas biseladas en V en posición 1G, cumpliendo criterios de inspección visual AWS D1.1.

1. Medidas de seguridad para la práctica. **[■ ACTUALIZAR]**
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

2. Definición de la soldadura a tope. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

3. Cómo se realiza la preparación de los materiales. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Diferentes tipos de ángulos para bisel en las piezas a soldar. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

5. Qué es el talón de las piezas a soldar. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

6. Cómo se realiza el punteo de las piezas y su separación. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

7. Ángulo y movimiento del cordón de raíz. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

8. Ángulo y movimiento del cordón de presentación. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

9. Práctica en taller: soldadura a tope en I en posición 1G. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

10. Práctica en taller: soldadura a tope con bisel en posición 1G. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

11. [NUEVO] Calificación de Soldadores y Procedimientos bajo Códigos AWS D1.1 y ASME IX **[■ AGREGAR]**
HOMOLOGACIÓN INTERNACIONAL
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Comprensión y ejecución de especificaciones de procedimiento de soldadura (WPS) y registros de calificación (PQR) para proyectos estructurales e industriales.

MÓDULO 6 (SEMANAS 21 A 24) • Duración: ~18 Horas

Soldadura por Arco en Posición Horizontal y Vertical (2G y 3G)

Logro esperado: Controlar el baño de fusión en progresión ascendente vertical (3G) y horizontal (2G) evitando descuelgue de escoria y porosidades internas.

1. Medidas de seguridad personal. **[■ ACTUALIZAR]**
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

2. Posiciones de soldadura. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

3. Práctica en taller: soldadura en posición 2G. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Práctica en taller: soldadura en posición 3G. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

5. Evaluación teórica. **[■ ELIMINAR]**
HITO DE EVALUACIÓN SUMATIVA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Hito administrativo de evaluación institucional que no constituye un contenido curricular técnico sustantivo.

MÓDULO 7 (SEMANAS 25 A 28) • Duración: ~18 Horas

Soldadura de Filete en Sobrecabeza y Vertical (3F y 4F)

Logro esperado: Realizar cordones de soldadura de filete en posiciones de alta dificultad operativa (3F vertical ascendente y 4F sobrecabeza) bajo norma estructural.

1. Medidas de seguridad. **[■ ACTUALIZAR]**
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

2. Práctica en taller: soldadura en posición 3G. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

3. Práctica en taller: soldadura en ángulo interior en posición 3F. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Evaluación teórica. **[■ ELIMINAR]**
HITO DE EVALUACIÓN SUMATIVA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Hito administrativo de evaluación institucional que no constituye un contenido curricular técnico sustantivo.

MÓDULO 8 (SEMANAS 29 A 32) • Duración: ~18 Horas

Soldaduras Especiales (Acero Inoxidable, Aluminio y Fundición)

Logro esperado: Seleccionar electrodos inoxidables (E308L, E316L), precalentamiento para fundición gris con electrodos de níquel y soldadura TIG/SMAW de aleaciones especiales.

1. Fundamentos sobre soldaduras especiales. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

2. Definición de electrodos y materiales. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

3. Preparación y cuidados al momento de soldar. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Tipos de corrientes. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

5. Medidas de seguridad en la práctica. **[■ ACTUALIZAR]**
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

6. Práctica en taller: realización de soldadura con electrodo de acero inoxidable. [■ ACTUALIZAR]
ALEACIONES ESPECIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Procedimientos metalúrgicos para aceros inoxidables (308L/316L), aleaciones de aluminio con corriente alterna y soldadura de fundición con precalentamiento y electrodo de níquel puro.

7. Práctica en taller: realización de soldadura con electrodo de aluminio. [■ ACTUALIZAR]
ALEACIONES ESPECIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Procedimientos metalúrgicos para aceros inoxidables (308L/316L), aleaciones de aluminio con corriente alterna y soldadura de fundición con precalentamiento y electrodo de níquel puro.

8. Práctica en taller: realización de soldadura con electrodo de hierro fundido. [■ ACTUALIZAR]
ALEACIONES ESPECIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Procedimientos metalúrgicos para aceros inoxidables (308L/316L), aleaciones de aluminio con corriente alterna y soldadura de fundición con precalentamiento y electrodo de níquel puro.

9. [NUEVO] Proceso GTAW (TIG) Sanitario en Tubería de Acero Inoxidable (AISI 304/316L) [■ AGREGAR]
SOLDADURA SANITARIA DE ALTA PUREZA
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Técnica de purga de gas argón con presas de papel soluble, pasada de raíz y acabado sanitario según norma 3-A para industrias farmacéuticas y alimentarias.

10. [NUEVO] Ensayos No Destructivos (END): Inspección Visual (VT) y Líquidos Penetrantes (PT) [■ AGREGAR]
CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Criterios de aceptación y rechazo según AWS D1.1 mediante inspección visual con galgas de soldadura y revelado con tintas penetrantes bajo norma ASTM E165.

MÓDULO 9 (SEMANAS 33 A 36) • Duración: ~18 Horas

Proceso Semiautomático GMAW / MAG y Alambres Tubulares

Logro esperado: Calibrar voltaje, velocidad de alimentación de alambre y mezcla de gas (Ar/CO2) en fuentes MIG/MAG y alambre tubular FCAW para alta productividad fabril.

1. Medidas de seguridad. [■ ACTUALIZAR]
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

2. Fundamentos sobre MAG. [■ ACTUALIZAR]
PROCESOS GMAW / FCAW
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Modos de transferencia metálica (cortocircuito, globular, spray), selección de gases (mezclas Ar/CO2) y alambres tubulares autoprotegidos para montaje exterior.

3. Fuentes de poder. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Transferencias metálicas. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

5. Gases protectores. [■ ACTUALIZAR]
PROCESOS GMAW / FCAW
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Modos de transferencia metálica (cortocircuito, globular, spray), selección de gases (mezclas Ar/CO2) y alambres tubulares autoprotegidos para montaje exterior.

6. Tipos de material de aporte. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

7. Amperajes (velocidad) y voltaje. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

8. Práctica en taller: montaje del equipo para MAG. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

9. Práctica en taller: realización de depósito de cordones con el proceso MAG. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

10. Práctica en taller: soldadura a tope en I en posición 1G con el proceso MAG. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

MÓDULO 10 (SEMANAS 37 A 40) • Duración: ~18 Horas

Aplicaciones Avanzadas en Posiciones Forzadas con GMAW

Logro esperado: Soldar estructuras pesadas en posiciones forzadas con alambre sólido y tubular, aplicando ensayos no destructivos visuales (VT) y líquidos penetrantes (PT).

1. Medidas de seguridad. **[■ ACTUALIZAR]**
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

2. Depósito de cordones en diferentes posiciones. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

3. Práctica en taller: soldadura en posición 2G. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Práctica en taller: soldadura en posición 3G. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

5. Práctica en taller: soldadura en posición 3F. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.